COLEXIO VIVAS S.L.	RAMA:	Informática	CICLO:	DAM	
	MÓDULO	Programación		CURSO:	1º
	PROTOCOLO:	Apuntes clases	AVAL:	DATA:	
	AUTOR	Francisco Bellas Aláez (Curro)			

Boletín 1: Ejercicios base

El objetivo de este boletín es empezar a programar poco a poco. El primer ejercicio es muy guiado y el segundo también aunque ya menos. Es posible que algunos que ya hayáis programado se os hagan pesados por lo que podrías pasar, si lo consideráis, al ejercicio 3.

Realiza en **Java** estos ejercicios

1. Realiza un programa según indica los sucesivos apartados. Cada apartado es un paso a realizar y debes compilarlo y ejecutarlo para ver que no da problemas. Si los da, debes corregirlos antes de pasar al siguiente apartado.

a) Crea un nuevo programa cuya clase se denomine Basico y contenga el main pero vacío, sin nada de código en su interior. Consigue compilarlo y ejecutarlo observando y corrigiendo errores si se producen.

b) Añade un mensaje de bienvenida que diga: "Bienvenidos a mi superprograma v1.0". Consigue compilarlo y ejecutarlo observando y corrigiendo errores si se producen.

c) Añade otro mensaje en otra línea distinta que diga: "Ahora unas preguntas". Consigue compilarlo y ejecutarlo observando y corrigiendo errores si se producen.

d) Añade otro mensaje en otra línea distinta que diga: "Dime tu nombre". Fíjate que sólo debe mostrar el mensaje, en este apartado aún no debe guardar el dato. Consigue compilarlo y ejecutarlo observando y corrigiendo errores si se producen.

e) A continuación debes declarar una variable tipo String (cadena), pues el nombre contiene caracteres. Luego úsala para guardar en ella el nombre introducido por el usuario mediante un nextLine(). Consigue compilarlo y ejecutarlo observando y corrigiendo errores si se producen.

f) Añade otro mensaje en otra línea distinta que diga: "Dime tu dirección". Fíjate que sólo debe mostrar el mensaje, en este apartado aún no debe guardar el dato. Consigue compilarlo y ejecutarlo observando y corrigiendo errores si se producen.

g) A continuación debes declarar una variable tipo cadena, pues la dirección contiene caracteres y números. Luego úsala para guardar en ella la dirección introducida por el usuario mediante un nextLine(). Consigue compilarlo y ejecutarlo observando y corrigiendo errores si se producen.

h) Añade otro mensaje en otra línea distinta que diga: "Dime tu edad". Fíjate que sólo debe mostrar el mensaje, en este apartado aún no debe guardar el dato. Consigue compilarlo y ejecutarlo observando y corrigiendo errores si se producen.

i) A continuación debes declarar una variable tipo int, pues la edad es un entero. Luego úsala para guardar en ella la edad introducida por el usuario mediante un nextInt(). Consigue compilarlo y ejecutarlo observando y corrigiendo errores si se producen.

j) Muestra la variable nombre. Consigue compilarlo y ejecutarlo observando y corrigiendo errores si se producen.

k) Muestra la variable dirección. Consigue compilarlo y ejecutarlo observando y corrigiendo errores si se producen.

l) Muestra la variable edad.

m) Ahora intenta crear una frase mediante concatenación de cadenas que diga "Te llamas **nombre** vives en **dirección** y tienes **edad** años.". Por supuesto las palabras en negrita deben ser los datos. Consigue compilarlo y ejecutarlo observando y corrigiendo errores si se producen.

2. Siguiendo un esquema similar al ejercicio anterior trata de realizar un programa que pida primero un número al usuario, luego otro. Tras la petición de datos los sumará y los guardará en otra variable. Finalmente muestra dicha variable en la que está el resultado de la suma.

Como consejo, si no lo ves claro, trata de desmenuzar el problema en partes más pequeñas como en el ejercicio anterior. Por ejemplo:

- Muestra mensaje de bienvenida.
- Muestra mensaje de pedir primer número.
- Declarar variable y pedir primer número.
- Muestra mensaje de pedir segundo número.
- Declarar variable y pedir segundo número.
- Declarar variable, sumar los números y guardar el resultado.
- Mostrar variable resultado.

Te recomiendo ir compilando y probando en cada paso.

3. a) Haz un programa que pida al usuario dos números reales. El programa realizará la suma y resta de dichos números y mostrará el resultado por pantalla.

b) Una vez que te funcione lo anterior, debe calcular y mostrar también la multiplicación, la división y el resto de la división.

4. Escribe un programa que tenga **una única** instrucción System.out.print y con ella debes escribir en pantalla lo siguiente (No pidas datos al usuario):

- Tu nombre en la primera línea.
- Tus apellidos en la segunda con una tabulación al principio.
- Tu edad entre comillas dobles (la misma que usas para Strings) en la tercera línea.
- En la cuarta mostrará tu directorio de usuario, algo así como

  `C:\Users\minombre`

  Escríbelo tú, no hace falta que busques comandos que lo averigüen ni que le preguntes nada al usuario.

5. Escribe un programa que pida al usuario el nombre de una película (string), el año en que se hizo (entero) y la puntuación que le daría (real). Debe mostrar luego por pantalla los tres datos, cada uno en una linea, pero usando un único comando System.out.println (debes concatenar los retornos de carro). Los dos últimos tabulados.

6. Convierte a Python los ejercicio anteriores que hayas realizado.

Avanzados

Debes buscar en los apuntes de este tema o del siguiente como resolverlo.

6. Realiza un programa en el que se pida al usuario dos números enteros y muestre lo siguiente:

- La división de los mismos, pero si el segundo es 0 que informe del problema (if-else).
- Añade las operaciones AND y OR a nivel de bit entre ambos números.
- Qué el programa indique también si los números introducidos son múltiplos entre sí.
- Debe decir cual es el mayor de los dos números.
- Finalmente haz que indique al usuario que introduzca 1 para repetir el programa u otro número para terminar. En caso de pulsar 1, lógicamente, el programa empezará de nuevo (Tampoco lo hemos visto aún: estructura repetitiva).